PropOS 腾讯云轻量服务器部署指南

> 文档版本：v1.4
>
> 更新日期：2026-04-27
>
> 目标服务器：腾讯云轻量应用服务器，公网 IP `111.230.112.246`，OpenCloudOS 8，Docker 26.1.3
>
> 适用范围：backend（Dart/Shelf AOT）+ admin（Vue 3 SPA）单机部署

一、整体架构

```
本地开发机
  ├── scripts/setup_server.sh      ← 首次执行：配置免密 SSH + 初始化服务器
  ├── backend/deploy.sh            ← 每次部署后端时执行
  └── admin/deploy.sh              ← 每次部署前端时执行

服务器（Docker network: propos-net）
  ├── propos-postgres:5432         ← PostgreSQL 15，数据卷持久化
  ├── propos-backend:8080          ← Dart AOT 二进制，从腾讯云 TCR 拉取镜像
  └── propos-nginx:80              ← Nginx，/ 托管 admin SPA，/api/ 反代 backend
```

请求链路：

```
浏览器 → http://111.230.112.246
  ├── GET /           → Nginx 静态文件（/opt/propos/admin-dist/）
  ├── GET /api/...    → Nginx 反代 → propos-backend:8080
  └── propos-backend → propos-postgres:5432
```

二、前置条件

本地机器

工具	最低版本	用途
Docker Desktop	24+	构建 backend 镜像
pnpm	8+	构建 admin 静态文件
rsync	任意	同步 admin dist 到服务器
ssh / ssh-keygen	OpenSSH 8+	免密登录服务器
sshpass	任意	可选：自动传递 SSH 密码，免交互推送公钥（`brew install hudochenkov/sshpass/sshpass`）

镜像仓库（腾讯云 TCR）

- 仓库地址：`ccr.ccs.tencentyun.com/ephnic/propos_backend`
- TCR 凭据统一存储在项目根目录 `.deploy.env`（已加入 `.gitignore`，严禁提交）：

```bash
cp .deploy.env.example .deploy.env
# 填写 SERVER_SSH_PASSWORD（可选）、TCR_USER、TCR_PASSWORD
```

- 凭据配置后，`backend/deploy.sh`（本地 push）和 `scripts/setup_server.sh`（服务器 pull）自动登录，无需手动执行 `docker login`

服务器防火墙

在腾讯云控制台 **防火墙规则** 中放行以下端口：

端口	协议	说明
22	TCP	SSH
80	TCP	统一对外入口：admin SPA + 所有 `/api/` 请求（Nginx 反代到 backend）
8080	TCP	backend 直连端口，**推荐保持内网仅供 Nginx 使用，不对外开放**（见下方说明）

> 关于端口 **8080**：admin、Flutter App、uni-app 三端均应将 API Base URL 配置为 `http://111.230.112.246`（端口 80），由 Nginx 统一将 `/api/` 路径反代到 `propos-backend:8080`（Docker 内网通信）。端口 8080 无需在防火墙中对外放行。
>
> 若因调试需要直连 8080，可临时放行后验证，验证完毕及时关闭。

三、Phase 0 — 首次初始化（仅执行一次）

3.1 执行初始化脚本

```
# 在项目根目录执行
bash scripts/setup_server.sh
```

脚本执行顺序：

1. **生成 SSH 密钥**（若 `~/.ssh/id_ed25519` 不存在则自动生成）
2. **推送公钥到服务器**：
   - 若密钥认证已生效（非首次执行）→ **自动跳过**
   - 若 `.deploy.env` 中配置了 `SERVER_SSH_PASSWORD` 且本地安装了 `sshpass` → **全自动推送，无需交互**
   - 否则 → 提示手动输入一次服务器密码
1. **写入 SSH 配置**：`~/.ssh/config` 中添加 `Host propos-server` 别名

2. 验证免密登录：`ssh propos-server echo ok`
3. 配置服务器端 TCR 登录凭据：优先从 `.deploy.env` 读取 `TCR_USER` / `TCR_PASSWORD` 自动配置；若未配置则交互式输入，在服务器执行 `docker login ccr.ccs.tencentyun.com`，凭据持久化至 `/root/.docker/config.json`
4. 远程创建 Docker 网络：`propos-net`
5. 远程启动 PostgreSQL：容器 `propos-postgres`，数据卷 `propos-pgdata`
6. 自动生成生产环境`.env`：直接在服务器 `/opt/propos/.env` 写入正确生产配置，`JWT_SECRET` / `ENCRYPTION_KEY` 随机生成，`DATABASE_URL` host 使用容器名 `propos-postgres`
7. 自动执行数据库迁移：上传 `backend/migrations/*.sql` 到服务器，按序执行，已执行的自动跳过（幂等）

3.2 确认生产环境变量（脚本已自动生成）

`setup_server.sh` 执行完毕后，所有必填项均已自动写入服务器 `/opt/propos/.env`（文件权限 600），无需手动填写。

字段	生成方式	与本地 .env 的差异
`DATABASE_URL`	自动生成，host 为 `propos-postgres`（容器名）	本地为 `localhost`
`JWT_SECRET`	`openssl rand -base64 48` 随机生成	本地为固定测试值
`ENCRYPTION_KEY`	`openssl rand -hex 32` 随机生成	本地为固定测试值
`FILE_STORAGE_PATH`	`/data/uploads`（容器挂载卷）	本地为 `.local/uploads`
`CORS_ORIGINS`	`http://111.230.112.246`	本地为 `localhost:3000,5173`
`LOG_LEVEL`	`info`	本地为 `debug`
`ALLOW_TEST_ENDPOINTS`	`false`（硬编码，不可更改）	本地为 `true`
`SMTP_*`	从 `.deploy.env` 自动读取，与本地统一	相同

> 重要：初始化完成后立即备份生产密钥：
>
> ```bash
> ssh propos-server cat /opt/propos/.env
> ```

3.3 数据库迁移（脚本已自动执行）

`setup_server.sh` 在 PostgreSQL 就绪后自动完成以下操作：

1. 将 `backend/migrations/*.sql` 上传至服务器 `/opt/propos/migrations/`
2. 创建 `_schema_migrations` 记录表追踪已执行的迁移文件（幂等：重复执行脚本时已执行的迁移自动跳过）
3. 按文件名升序执行所有 `.sql` 文件（`001_` → `022_`）

重新执行迁移（新增迁移文件后）：

```
# 手动上传并执行新增的迁移文件
rsync -az --include='*.sql' --exclude='*' backend/migrations/ propos-server:/opt/propos/migrations/
ssh propos-server bash /opt/propos/migrations/../scripts/run_migrations.sh
```

或直接重新运行初始化脚本（已执行的迁移会自动跳过）：

```
bash scripts/setup_server.sh
```

四、Phase 1 — 部署后端（backend）

4.1 脚本说明

```
# 在项目根目录或 backend/ 目录执行
bash backend/deploy.sh
```

脚本执行步骤：

1. 检查本地 `docker` 、 `ssh` 命令可用
2. 验证 `propos-server` SSH 别名可连通
3. 在 `backend/` 目录执行 `docker build` ，产物镜像： `ccr.ccs.tencentyun.com/ephnic/propos_backend:latest`
4. `docker push` 推送到腾讯云 TCR
5. SSH 到服务器：
   - `docker pull` 最新镜像
   - 停止并删除旧容器（不存在则跳过）
   - `docker run` 启动新容器（挂载 `/opt/propos/.env` + 数据卷）

4.2 验证

```
# 检查容器状态
ssh propos-server docker ps

# 通过 Nginx 检查 API 连通性（所有客户端统一入口，无需开放 8080）
curl http://111.230.112.246/api/health

# 若容器未接入 Nginx 或需直接验证（临时开放 8080 后执行）
# curl http://111.230.112.246:8080/api/health
```

4.3 查看后端日志

```
ssh propos-server docker logs -f propos-backend
```

五、Phase 2 — 部署前端（admin）

5.1 脚本说明

```
# 在项目根目录执行
bash admin/deploy.sh
```

脚本执行步骤：

1. 检查本地 `pnpm` 、 `rsync` 、 `ssh` 命令可用
2. 在 `admin/` 目录执行 `pnpm build` （ `VITE_API_BASE_URL=''` ，使 API 请求走相对路径，由 Nginx 反代处理）
3. `rsync` 增量同步 `admin/dist/` → 服务器 `/opt/propos/admin-dist/`
4. 同步 `admin/nginx.conf` → 服务器 `/opt/propos/nginx.conf`
5. SSH 到服务器：
   - 若 `propos-nginx` 容器不存在：执行 `docker run` 首次启动
   - 若容器已存在：执行 `docker restart propos-nginx`

5.2 Nginx 配置说明

`admin/nginx.conf` 关键配置：

- `/` → 托管 admin SPA 静态文件（支持 Vue Router history 模式）
- `/api/` → 反代到 `propos-backend:8080` （通过 Docker 网络 DNS 解析容器名）
- 启用 gzip 压缩（JS/CSS/JSON）

5.3 验证

```
# 浏览器访问
open http://111.230.112.246

# 检查 Nginx 日志
ssh propos-server docker logs -f propos-nginx
```

六、日常运维

新设备接入（多人协作部署）

脚本支持多台本地设备独立部署，各设备均可执行 `backend/deploy.sh` 和 `admin/deploy.sh` 。新设备只需两步完成接入：

Step 1 — 添加本机 SSH 公钥

```
# 在新设备的项目根目录执行（服务器端各初始化步骤均已幂等保护，不会重复创建网络/容器/.env）
bash scripts/setup_server.sh
```

- 脚本会将新设备的 `~/.ssh/id_ed25519.pub` 追加到服务器 `authorized_keys`
- 服务器上 Docker 网络、PostgreSQL 容器、 `.env` 已存在则自动跳过，不会覆盖生产配置
- TCR 登录步骤可直接按 Enter 跳过（服务器端凭据由首台设备配置一次即可）

Step 2 — 确认 `.deploy.env` 凭据文件存在

`.deploy.env` 是项目级凭据文件，每台设备各自维护（已 gitignore，不同步到版本控制）：

```
# 若新设备还没有该文件，从模板复制并填写
cp .deploy.env.example .deploy.env
```

编辑 `.deploy.env` ，填写以下字段：

字段	是否必填	说明
`SERVER_SSH_PASSWORD`	可选	服务器 root 密码，配合 `sshpass` 实现公钥推送全自动化；公钥推送成功后可清空
`TCR_USER`	必填	腾讯云账号 ID（ `100004541753` ）
`TCR_PASSWORD`	必填	TCR 访问凭证密码
`SMTP_HOST`	可选	SMTP 服务器，本地与服务器统一配置
`SMTP_PORT`	可选	默认 465（隐式 SSL）
`SMTP_USER`	可选	SMTP 登录账号
`SMTP_PASSWORD`	可选	SMTP 登录密码
`SMTP_FROM`	可选	发件人地址

完成后即可正常执行 `bash backend/deploy.sh` 和 `bash admin/deploy.sh` ，无需手动 `docker login` 或输入服务器密码。

客户端类型	API 访问路径	所需端口
admin（浏览器）	相对路径 `/api/` → Nginx 反代	80
Flutter App	`http://111.230.112.246/api/`	80
uni-app	`http://111.230.112.246/api/`	80

> 三端 API 请求统一走 Nginx（端口 80），无需对外开放 8080。

查看所有容器状态

```
ssh propos-server docker ps -a
```

重启某个容器

```
ssh propos-server docker restart propos-backend
```

```
ssh propos-server docker restart propos-nginx
```

查看资源占用

```
ssh propos-server docker stats --no-stream
```

数据库备份

```
ssh propos-server "docker exec propos-postgres pg_dump -U propos propos | gzip > /opt/propos/backup-$(date +%Y%m%d).sql.gz"
```

更新环境变量

```
# 1. 编辑 .env
ssh propos-server vi /opt/propos/.env

# 2. 重新部署 backend 使配置生效
bash backend/deploy.sh
```

七、目录结构（服务器端）

```
/opt/propos/
  ├── .env                    # 生产环境变量（手动维护，不纳入版本控制）
  ├── nginx.conf              # Nginx 配置（由 admin/deploy.sh 同步）
  ├── admin-dist/             # admin 静态文件（由 admin/deploy.sh 同步）
  │   ├── index.html
  │   └── assets/
  └── backup-*.sql.gz         # 数据库备份（可选）

Docker 卷:
  propos-pgdata               # PostgreSQL 数据持久化
  propos-uploads              # 用户上传文件持久化
```

八、常见问题

Q: docker push 失败，提示 unauthorized

```
docker login ccr.ccs.tencentyun.com
```

Q: backend 容器启动后立即退出

```
# 查看错误日志
ssh propos-server docker logs propos-backend
```

```
# 常见原因:
# 1. /opt/propos/.env 中必填项未填写
# 2. DATABASE_URL 中容器名写错（应为 propos-postgres，不是 localhost）
# 3. ENCRYPTION_KEY 不足 64 个 hex 字符
```

Q: admin 页面可以打开但 API 请求 404

```
# 检查 Nginx 配置是否生效
ssh propos-server docker exec propos-nginx nginx -t
ssh propos-server docker exec propos-nginx cat /etc/nginx/conf.d/default.conf

# 检查 backend 容器是否在 propos-net 网络中
ssh propos-server docker network inspect propos-net
```

Q: 磁盘空间不足

```
# 清理悬空镜像和停止的容器
ssh propos-server docker system prune -f
```